PULSE · Report Fase A, Passo A2: Ottica

Oct 22, 2026 · @Giuseppe Parisi

Obiettivo e punto di partenza

Il passo A2 chiude i numeri dell'ottica: risoluzione pancromatica 1,5 m a nadir, colori RGB-NIR a 3,0 m, canale notturno a 4,8 m, tutti con la stessa strisciata di circa 10 km.

L'architettura era già stata scelta nella Fase 0: un telescopio TMA (tre specchi, nessuna lente) con apertura di circa 12 cm, un sensore CMOS diurno con filtri pancromatico e RGB-NIR (fusi a terra con il pansharpening), e un sensore sCMOS notturno dual-gain con FMC e binning. Sono stati scartati SAR, SWIR e la configurazione a tre sensori. In questo passo si sono fissati i valori numerici, con una decisione dell'utente per ciascuna scelta.

Ipotesi di calcolo

Tutti i valori del report derivano da cinque ipotesi fisse.

Grandezza	Valore	Nota
Quota orbitale h	302 km	Baseline Fase A1
Apertura D	12 cm	TMA, scelta Fase 0
Lunghezza d'onda di riferimento λ	0,55 µm	Centro del visibile
Sensore diurno	6464 × 4852 pixel da 3,45 µm	Classe CMOS commerciale
Sensore notturno	2048 × 2048 pixel da 11 µm	Classe sCMOS commerciale

Le relazioni usate sono quattro: la risoluzione a terra (GSD), il rapporto focale, il fattore di campionamento Q e la strisciata.

```
GSD = \frac{p \cdot h}{f} \qquad F\# = \frac{f}{D} \qquad Q = \frac{\lambda \cdot F\#}{p} \qquad Swath = N_{px} \cdot GSD
```

Il limite di diffrazione dell'apertura da 12 cm vale 1,22 × λ / D × h = 1,7 m: è il dettaglio più fine separabile da 302 km, indipendentemente dal sensore.

Risoluzione pancromatica: 1,5 m

Decisione (10 ottobre 2026): GSD pancromatica di 1,5 m a nadir, quindi focale 0,70 m e F/5,8. Sono state confrontate quattro opzioni con apertura e sensore fissi.

GSD a nadir	Focale	F/#	Q	Strisciata	Giudizio
1,0 m	1,04 m	8,7	1,38	6,5 km	Sovracampionata, metà della luce di F/5,8
1,5 m	**0,70 m**	**5,8**	**0,92**	**9,7 km**	**Ottica e sensore bilanciati**
2,0 m	0,52 m	4,3	0,69	12,9 km	Più luce, meno dettaglio sui danni
2,5 m	0,42 m	3,5	0,55	16,2 km	Pixel troppo grandi, rischio di aliasing

Con 1,5 m il pixel è poco più piccolo del limite di diffrazione (1,7 m), cioè Q vicino a 1: l'ottica da 12 cm è sfruttata senza sprecare luce. Un'auto occupa circa 3 pixel; strade interrotte, frane ed edifici crollati sono riconoscibili. La focale di 70 cm si ripiega negli specchi del TMA e sta nel volume di un 16U.

Canale a colori RGB-NIR: 3,0 m

Decisione (10 ottobre 2026): bande Blu, Verde, Rosso e NIR a 3,0 m, ottenute unendo i pixel 2×2 (binning) sullo stesso sensore del pancromatico.

Il sensore diurno porta dei filtri a strisce: una striscia pancromatica e quattro strisce colorate. Mentre il satellite avanza, ogni punto a terra passa sotto tutte le strisce una dopo l'altra, e le bande vengono riallineate a terra. Così il canale diurno resta un solo sensore, coerente con lo scarto della configurazione a tre sensori.

Risoluzione colore	Binning	Luce per pixel	Volume dati colore
1,5 m	nessuno	1×	4× il pancromatico
3,0 m	**2×2**	**4×**	**pari al pancromatico**
6,0 m	4×4	16×	¼ del pancromatico

Il colore serve a distinguere acqua di alluvione, vegetazione bruciata e terreno di frana, cioè aree estese: 3 m bastano. Il dettaglio fine resta al pancromatico e il prodotto pansharpened arriva a 1,5 m a colori.

Canale notturno: sCMOS da 11 µm

Decisione (22 ottobre 2026, provvisoria fino all'A3): sensore sCMOS 2048 × 2048 con pixel da 11 µm, risoluzione 4,8 m e strisciata 9,8 km. Usa lo stesso telescopio del diurno, quindi la stessa focale di 0,70 m.

Sensore	Pixel	Risoluzione	Strisciata	Luce per pixel
2048 × 2048	6,5 µm	2,8 m	5,8 km	1×
2048 × 2048	**11 µm**	**4,8 m**	**9,8 km**	**2,9×**
4096 × 4096	9 µm	3,9 m	16,0 km	1,9×

Di notte il limite è la luce, non il dettaglio: il pixel da 11 µm raccoglie 2,9 volte la luce di quello da 6,5 µm. Ha la stessa strisciata del diurno, così le immagini giorno e notte si sovrappongono. Il formato 4096 avrebbe richiesto un telescopio con campo di vista molto più ampio. Con binning 2×2 la risoluzione scende a 9,6 m in cambio di 4 volte la luce. A 4,8 m si distinguono i quartieri rimasti al buio dopo un evento, che è lo scopo dell'osservazione notturna.

Campo di vista, piano focale e puntamento fuori nadir

Il telescopio deve coprire un campo pieno di circa 3,9°, perché i due sensori stanno affiancati lungo la traccia nello stesso piano focale.

Sensore	Dimensioni	Campo di vista	Impronta a nadir
Diurno (pan + RGB-NIR)	22,3 × 16,7 mm	1,84° × 1,38°	9,7 × 7,3 km
Notturno	22,5 × 22,5 mm	1,86° × 1,86°	9,8 × 9,8 km
Piano focale complessivo (con 3 mm di separazione)	22,5 × 42,2 mm	circa 3,9° in diagonale	-

Un campo di qualche grado è normale per un TMA fuori asse, quindi la soluzione affiancata non richiede specchi aggiuntivi né parti mobili.

Puntando fuori nadir la distanza dal suolo cresce e il pixel a terra si allarga: a 45° (limite di MR-02) la distanza obliqua è 438 km e il raggio arriva a terra con 47,8° di incidenza.

Canale	Nadir	30° fuori nadir	45° fuori nadir
Pancromatico	1,5 × 1,5 m	1,7 × 2,1 m	2,2 × 3,2 m
RGB-NIR	3,0 × 3,0 m	3,5 × 4,1 m	4,3 × 6,5 m
Notturno	4,8 × 4,8 m	5,6 × 6,6 m	7,0 × 10,4 m

Il primo valore è lungo la traccia, il secondo di traverso. Anche a 45° il pancromatico resta sotto i 3,5 m, sufficiente per la mappatura dei danni richiesta dalla Protezione Civile.

Configurazione ottica di riferimento

Parametro	Valore
Telescopio	TMA fuori asse, apertura 12 cm
Focale	0,70 m
Rapporto focale	F/5,8
Campo di vista totale	circa 3,9° (diagonale)
Pancromatico	1,5 m a nadir, Q = 0,92
RGB-NIR (B, G, R, NIR)	3,0 m a nadir, binning 2×2, filtri a strisce
Prodotto a colori fuso	1,5 m (pansharpening)
Notturno sCMOS dual-gain	4,8 m a nadir (9,6 m con binning 2×2)
Strisciata	9,7 km diurno, 9,8 km notturno
Risoluzione a 45° fuori nadir	2,2 × 3,2 m pancromatico

Requisiti derivati, rischi e punti aperti

Le scelte dell'A2 generano quattro requisiti nuovi per gli altri sottosistemi e passano due verifiche ai passi successivi.

Requisiti derivati

Requisito	Valore	Origine
Tempo di esposizione diurno	⩽ 0,2 ms per riga	Il punto a terra scorre a 7,4 km/s e attraversa un pixel da 1,5 m in 0,20 ms
Stabilità di puntamento	molto inferiore a 5 µrad durante l'esposizione	Un pixel pancromatico sottende 5 µrad
Stabilità del fuoco	± 37 µm sul piano focale	Profondità di fuoco a F/5,8; impone stabilità termica della struttura del telescopio
FMC notturna	obbligatoria	Senza inseguimento un pixel da 4,8 m resta sul bersaglio solo 0,65 ms

Rischi

- Riallineamento delle bande a strisce: le bande vedono lo stesso punto in istanti diversi, quindi oscillazioni d'assetto producono bordi colorati.
- Luce diffusa di notte (Luna, alone delle città) che riduce il contrasto delle zone buie.
- Disponibilità e vincoli di esportazione dei sensori sCMOS spaziali.
- Leggero aliasing con Q = 0,92 su strutture molto regolari, accettabile per la mappatura dei danni.

Punti aperti

- A3: verificare con il rapporto segnale/rumore che il pixel da 11 µm con FMC (ed eventuale binning) basti per le città italiane; se non basta, la scelta notturna si riapre.
- A5: massa e volume del telescopio, potenza dei sensori e volume dati per immagine, da confrontare con i contatti a terra di Svalbard e Fairbanks.